

Звичайні дроби

Звичайні дроби

Правила	Приклади
Основна властивість дробу	
Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число (вираз), яке не дорівнює нулю.	$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}; \frac{22}{33} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \dots; \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$
Скоротити дріб — означає поділити чисельник і знаменник дробу на спільний дільник.	$\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}; \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$ 7 — спільний дільник чисел 21 і 28.
Порівняння дробів	
З двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, чисельник якого більший.	$\frac{2}{17} < \frac{11}{17}$, оскільки $2 < 11$.
Якщо знаменники різні, то треба дроби звести до спільного знаменника і порівняти їх як дроби з рівними знаменниками.	$\frac{2}{7}$ і $\frac{3}{8}; \frac{2}{7} = \frac{16}{56}; \frac{3}{8} = \frac{21}{56}; \frac{16}{56} < \frac{21}{56}$, тобто $\frac{2}{7} < \frac{3}{8}$.
З двох дробів з рівними чисельниками той дріб більший, у якого знаменник менший.	$\frac{13}{17} < \frac{13}{15}$, оскільки $15 < 17$.

$$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}; \frac{44}{66} = \frac{22}{33} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} \quad \frac{16}{24} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = \frac{18}{27}$$

Порівняння

$$\frac{2}{7} \text{ і } \frac{3}{8}; \frac{2}{7} = \frac{16}{56}; \frac{3}{8} = \frac{21}{56}; \frac{16}{56} < \frac{21}{56} \text{ тобто } \frac{2}{7} < \frac{3}{8}$$

Додавання і віднімання

Якщо знаменники рівні, то чисельники додаються (віднімаються), а знаменник зберігається.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

Якщо знаменники різні, то спочатку дробу зводять до спільного знаменника і додають (віднімають) їх як дробу з рівними знаменниками.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{db} = \frac{ad \pm cb}{bd}$$

При додаванні (відніманні) мішаних чисел можна додати (відняти) їх цілі і дробові частини.

$$3\frac{1}{8} + 2\frac{5}{6} = 3 + 2 + \frac{1}{8} + \frac{5}{6} = 5 + \frac{3+20}{24} = 5\frac{23}{24}$$

Множення дробів

При множенні дробів помножують чисельники і знаменники.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

При множенні мішаних чисел їх спочатку перетворюють у неправильні дробу, а потім помножують їх.

$$2\frac{2}{15} \cdot 7\frac{3}{8} = \frac{32}{15} \cdot \frac{59}{8} = \frac{32^4 \cdot 59}{15 \cdot 8_1} = \frac{236}{15} = 16\frac{6}{15} = 16\frac{2}{5} = 16,4$$

Якщо в добутку один із множників – ціле число, то його подають у вигляді дробу із знаменником 1.

$$\frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2,7 \cdot 3\frac{1}{7} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{27}{10} \cdot \frac{22}{7} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 11}{1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{36 \cdot 11}{35} = \frac{396}{35} = 11\frac{11}{35}$$

Ділення дробів

При діленні двох дробів ділення замінюють множенням першого дробу на обернений другий дріб. $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

$$3\frac{3}{5} : 2\frac{1}{4} = \frac{18}{5} : \frac{9}{4} = \frac{18}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 1} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5} = 1,6$$

Піднесення дробу до степеня

При піднесенні дробу до степеня підносять чисельник і знаменник цього дробу до даного степеня.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}; \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

При піднесенні мішаного числа до степеня спочатку перетворюють його у неправильний дріб, а потім підносять до степеня.

$$\left(1\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{12}{4}\right)^2 = \frac{144}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}; \quad \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right); \quad \frac{5}{6} : \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{20} = \frac{24}{60} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{8}{12} : \frac{2}{3} = \frac{8}{12} \cdot \frac{3}{2} = \frac{24}{24} = 1; \quad \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2};$$

$$\frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}; \quad \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4};$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$$

Множення мішаного числа на зріб

$$2\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}; \quad 2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4};$$

$$\frac{11}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{11 \cdot 5}{4 \cdot 6} = \frac{55}{24} = 2\frac{7}{24}$$

Множення двох мішаних чисел

$$3\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}; \quad 3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}; \quad 1\frac{3}{5} = \frac{8}{5};$$

$$\frac{7}{2} \cdot \frac{8}{5} = \frac{7 \cdot 8}{2 \cdot 5} = \frac{56}{10} = \frac{28}{5} = 5\frac{3}{5}$$

Пам'ятаємо два дробу

$$\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} \cdot \frac{3}{4}$$

Перетвор. складений дріб на простий

$$\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Ділення складеного дроби на дріб

$$\frac{5 - \frac{1}{2}}{3} : \frac{2}{5}$$

$$\frac{5 - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{10}{2} - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{9}{2}}{3} = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

Ділення - множення на обернений

$$\frac{3}{2} : \frac{2}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 2} = \frac{15}{4}$$

PERCENTAGE - FRACTION CHEATSHEET

$$\frac{1}{2} = 50\%$$

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%$$

$$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$$

$$\frac{1}{8} = 12.5\%$$

$$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$$

$$\frac{1}{10} = 10\%$$

$$\frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{13} = 7\frac{9}{13}\%$$

$$\frac{1}{14} = 7\frac{1}{7}\%$$

$$\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{16} = 6\frac{1}{4}\%$$

$$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}\%$$

$$\frac{1}{20} = 5\%$$

$$\frac{1}{25} = 4\%$$

$$\frac{1}{40} = 2.5\%$$

$$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{5}{6} = 83\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{4}{5} = 80\%$$

$$\frac{3}{4} = 75\%$$

$$\frac{3}{8} = 37.5\%$$

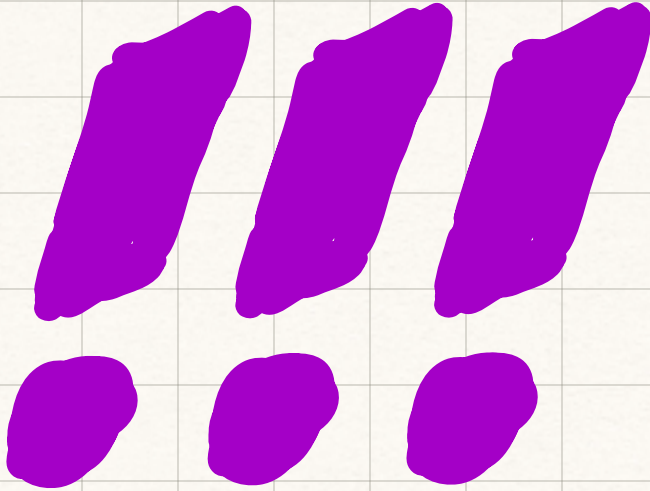
$$\frac{5}{8} = 62.5\%$$

$$\frac{7}{8} = 87.5\%$$

$$\frac{4}{9} = 44.44\%$$

$$\frac{5}{7} = 71\frac{3}{7}\%$$

Перетворення
і скорочення дробів



<https://ua.onlinemschool.com/math/assistance/fraction/>

Алгоритм Евкліда (правило, яке треба запам'ятати):

$\text{НСД}(a, b) = \text{НСД}(b, a \bmod b)$ — повторюємо, поки залишок не стане 0.

Останнє ненульове число i є НСД.

Приклад (з твоєї попередньої дробу 64 і 80):



$$80 \div 64 = 1 \text{ (залишок 16)}$$

$$64 \div 16 = 4 \text{ (залишок 0)}$$

$$\rightarrow \text{НСД} = 16$$

Тому $64/80 = 4/5$

Ще кілька прикладів:

Приклад 1: $\text{НСД}(48, 18)$

- $48 \div 18 = 2$, залишок 12
- $18 \div 12 = 1$, залишок 6
- $12 \div 6 = 2$, залишок 0 $\rightarrow \text{НСД} = 6$

Приклад 2: $\text{НСД}(105, 63)$

Приклад 2: $\text{НСД}(105, 63)$

- $105 \div 63 = 1$, залишок 42
- $63 \div 42 = 1$, залишок 21
- $42 \div 21 = 2$, залишок 0 $\rightarrow \text{НСД} = 21$

Приклад 3: $\text{НСД}(144, 96)$

- $144 \div 96 = 1$, залишок 48
- $96 \div 48 = 2$, залишок 0 $\rightarrow \text{НСД} = 48$

Поради для швидкості:

1. Завжди діли більше на менше.
2. Якщо одне число ділиться на інше без остачі — то НСД = менше число.
3. Для маленьких чисел (< 100) часто вистачає перевірки на дільники 2, 3, 5.
4. Якщо числа парні — відразу ділимо обидва на 2 (і рахуємо скільки двійок винесли).

Швидкий спосіб для малих чисел (альтернатива):

Швидкий спосіб для малих чисел (альтернатива):

Розкласти обидва числа на прості множники і взяти мінімальні степені спільних:

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$\rightarrow \text{НСД} = 2^1 \times 3^1 = 6$$

Але для великих чисел алгоритм Евкліда набагато швидший.

✓ Як швидко знайти НСК (Найменше Спільне Кратне) двох чисел
Існує два основних способи. Найкращий і найшвидший — через НСД.

1. Найшвидший спосіб (рекомендую)

Формула:

$$\text{НСК}(a, b) = (a \times b) / \text{НСД}(a, b)$$

Тобто спочатку знаходиш найбільший спільний дільник, а потім підставляєш у формулу.

Приклад (з попереднього завдання — 64 і 80)

- $\text{НСД}(64, 80) = 16$ (як ми рахували раніше)
- $\text{НСК}(64, 80) = (64 \times 80) / 16 = 5120 / 16 = 320$

Відповідь: 320

Ще приклади

Приклад 1: НСК(12, 18)

- $\text{НСД}(12, 18) = 6$
- $\text{НСК} = (12 \times 18) / 6 = 216 / 6 = 36$

Приклад 2: НСК(15, 25)

- $\text{НСД} = 5$
- $\text{НСК} = (15 \times 25) / 5 = 375 / 5 = 75$

Приклад 3: НСК(7, 11)

- $\text{НСД} = 1$ (взаємно прості числа)
- $\text{НСК} = 7 \times 11 / 1 = 77$

2. Спосіб через розкладання на прості множники

Розкладаєш обидва числа на множники і береш найвищий степінь кожного простого числа.

Приклад: НСК(12, 18)

- $12 = 2^2 \times 3$
- $18 = 2 \times 3^2$
- $\text{НСК} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

Приклад: НСК(64, 80)

- $64 = 2^6$
- $80 = 2^4 \times 5$
- $\text{НСК} = 2^6 \times 5 = 64 \times 5 = 320$

Поради для швидкості:

- Якщо числа **взаємно прості** ($\text{НСД} = 1$), то НСК = просто їх добуток.
- Якщо одне число ділиться на інше — НСК = більше число.
- Для великих чисел завжди користуйся формулою через **НСД** — це набагато швидше.

Хочеш, я покажу:

- Як знаходити НСК трьох і більше чисел?
- Трюки для швидкого рахунку?

1) $\frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$

$$2) \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,66..$$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 3} \\ \underline{18} \\ 2 \end{array}$$

$$3) \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r|l} 3 & 4 \\ \hline 28 & 0,45 \end{array}$$

$$4) \frac{10}{15} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$5) \frac{12}{18} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$6) \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$y) \frac{16}{24} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$8) \frac{18}{27} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r|l} 280 & 42 \\ \hline 252 & 0,66 \\ \hline 28 & \end{array}$$

g) $\frac{20}{30} = 0,66$

$$10) \frac{21}{28} = \frac{3 \cdot 7}{4 \cdot 7} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$1) \frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$2) \frac{28}{42} = \frac{2}{3} = \frac{14 \cdot 2}{21 \cdot 2} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

$$3) \frac{30}{45} = \frac{10}{15} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$4) \frac{32}{48} = \frac{2 \cdot 16}{2 \cdot 24} = \frac{2 \cdot 8}{2 \cdot 12} = \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r|l} 320 & 48 \\ 288 & 0,66 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$5) \frac{35}{49} = \frac{5 \cdot 7}{7 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

$$6) \frac{36}{54} = \frac{2 \cdot 18}{2 \cdot 27} = \frac{3 \cdot 6}{3 \cdot 9} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} 5 & 7 \\ 49 & 0,714285 \\ \hline 10 & \\ 2 & \\ \hline 30 & \\ 28 & \\ \hline 20 & \\ 14 & \\ \hline 60 & \\ 56 & \\ \hline 40 & \\ 35 & \\ \hline 5 & \end{array} \quad 7 \cdot 8 = 56$$

$$7) \frac{40}{60} = \frac{2 \cdot 20}{3 \cdot 20} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$8) \frac{42}{56} = \frac{3 \cdot 14}{4 \cdot 14} = \frac{3}{4}$$

$$9) \frac{45}{60} = \frac{3 \cdot 15}{4 \cdot 15} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{48}{72} = \frac{2 \cdot 24}{3 \cdot 24} = \frac{2}{3}$$

$$1) \frac{54}{81} = \frac{9 \cdot 6}{9 \cdot 9} = \frac{3 \cdot 2}{3 \cdot 3} = \frac{2}{3} = \frac{24 \cdot 2}{24 \cdot 3} = \frac{54}{81} = \frac{2}{3}$$

$$2) \frac{56}{84} = \frac{28 \cdot 2}{28 \cdot 3} = \frac{28 \cdot 2}{42 \cdot 2} = \frac{28}{42} = \frac{2 \cdot 14}{2 \cdot 21} = \frac{14}{21} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7}$$

$$3) \frac{63}{84} = \frac{3 \cdot 21}{4 \cdot 21} = \frac{3 \cdot 3}{4 \cdot 2} = \frac{33}{44} = \frac{11 \cdot 3}{11 \cdot 4} = \frac{3}{4}$$

$$4) \frac{64}{80} = \frac{2 \cdot 32}{2 \cdot 40} = \frac{32}{40} = \frac{8 \cdot 4}{10 \cdot 4} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \quad \left[\begin{array}{l} * \text{HCK } 16? \\ 4 \cdot 16 \\ \hline 5 \cdot 16 \end{array} \right]$$

$$5) \frac{72}{96} =$$

$$6) \frac{75}{100} =$$

$$7) \frac{80}{120} =$$

$$8) \frac{84}{108} =$$

$$9) \frac{90}{120} =$$

$$10) \frac{96}{144} =$$

$$\begin{array}{r} 80 \overline{) 64} \\ 64 \overline{) 1,25} \\ \hline 160 \overline{) 128} \\ \hline 320 \\ \hline 320 \\ \hline 1 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 80 \\ 64 \\ 32 \\ 16 \end{array} \right\}$$

Важчий рівень (великі числа)

31. 105/140

32. 112/168

33. 120/180

34. 126/210

35. 135/180

36. 144/192

37. 150/225

38. 160/240

39. 168/224

40. 180/270

Ще складніше (для прокачки)

41. 210/315

42. 216/288

Ще складніше (для прокачки)

41. 210/315

42. 216/288

43. 240/360

44. 252/336

45. 280/420

46. 315/420

47. 336/448

48. 360/480

49. 420/560

50. 495/660

Бонусні «звірі» (дуже добре потренуешся): 51. 231/385

52. 312/520

53. 414/552

54. 525/700

55. 648/864

56. 735/945

57. 924/1232

58. 1080/1440

59. 1260/1680

60. 1728/2304

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

Десяткові дроби

дроби, в яких знаменники є степенями десяти, тобто числами 10, 100, 1000 і т. д.

Запис десятикових дробів:

ціла частина , дробова частина

натуральне число
або 0
(якщо дріб —
правильний)

містить стільки цифр,
скільки нулів у запису
знаменника відповідного
звичайного дробу

Приклад: $7\frac{19}{1000} = 7,019$

читають: сім цілих дев'ятнадцять тисячних

Властивості запису десятикових дробів

1. Значення десятикового дробу не зміниться, якщо останні нулі в його запису відкинути

Приклад: $3,40500 = 3,405$

2. Якщо до десятикового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному

Приклад: $5,7 = 5,70$

Розряди десятикових дробів

Приклад:

23,70549

(23 цілих
70549 стотисячних)

2	3	,	7	0	5	4	9
десятки	одиниці		десяті	соті	тисячні	десятитисячні	стотисячні

Ліднесення дробів до степеня

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81} ;$$

$$\left(1\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \left(1\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{3^3}{2^3} = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8} ;$$

Квадрат усуває мінус

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^2 = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} ;$$

$$\left(\frac{2^{-1}}{3}\right)^{-2} = (2^{-1})^{-2} \cdot 3^{-(-2)} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36 ;$$

Не парний степень зберігає знак(-)

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\frac{125}{64} ; \quad \left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\left(\frac{5}{4}\right)^3 = -\frac{125}{64}$$

FRACTIONS HACK 🤯

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{6}{35} \quad \checkmark$$

$$\frac{2}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{6}{7} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{6} \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \textcircled{5} = \frac{11}{15} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{6} \frac{2}{5} - \frac{1}{3} \textcircled{5} = \frac{1}{15}$$